

Advanced (Habanero)

Q1. Simplify $\sqrt{16} + \sqrt{9}$

- (A) 5
- (B) 7
- (C) 3
- (D) 10
- (E) 4

Q2. Simplify $\sqrt{25} - \sqrt{9}$

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 3
- (E) 1

Q3. Simplify $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}$

- (A) 6
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 12
- (E) 2

Q4. Simplify $\sqrt{16} \div \sqrt{4}$

- (A) 4
- (B) 2
- (C) 8
- (D) 1
- (E) 6

Q5. Simplify $\sqrt{50}$

- (A) $\sqrt{25} \cdot 2$
- (B) $5\sqrt{2}$
- (C) $\sqrt{25} \cdot \sqrt{2}$
- (D) $\sqrt{10}$
- (E) 25

Q6. Simplify $\sqrt{32}$

- (A) $4\sqrt{2}$
- (B) $\sqrt{16} \cdot 2$
- (C) 8
- (D) $2\sqrt{8}$
- (E) $\sqrt{16} \cdot \sqrt{2}$

Q7. Simplify $\sqrt{8} + \sqrt{18}$

- (A) $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$
- (B) $5\sqrt{2}$
- (C) $\sqrt{26}$
- (D) $\sqrt{8} + \sqrt{9}$
- (E) $3\sqrt{2}$

Q8. Simplify $\sqrt{48}$

- (A) $4\sqrt{3}$
- (B) $\sqrt{16} \cdot 3$
- (C) $\sqrt{48}$
- (D) $3\sqrt{16}$
- (E) $\sqrt{16} \cdot \sqrt{3}$

Open Ended Questions (FRQ)

Q9. Simplify $(2 + \sqrt{3})(\sqrt{3} - 2)$

Q10. Simplify $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{3}}{\sqrt{12} - \sqrt{3}}$

Chef's Tips

- Read each question carefully
- Use a calculator only when necessary
- Show your work and explanations